



**POLITÉCNICO
ESTELLA**

ASIGNATURA: DESARROLLO WEB

**GRADO SUPERIOR EN DESARROLLO DE
APLICACIONES MULTIPLATAFORMA**

DW08 TAREA

Presentado por: Eugen Moga

Fecha: 23/03/2026

ÍNDICE

Parte 1 – Conexión con BBDD	1
Parte 2 – Inclusión de Login	7

Parte 1 – Conexión con BBDD

Primero instalo mysql-client. En Ubuntu abro la terminal y ejecuto el comando `sudo apt install mysql-client`

```
moga-eugen@ubuntu-web-EUGEN: ~  
moga-eugen@ubuntu-web-EUGEN:~$ sudo apt install mysql-client  
[sudo] contraseña para moga-eugen:  
Leyendo lista de paquetes... Hecho  
Creando árbol de dependencias... Hecho  
Leyendo la información de estado... Hecho  
Los paquetes indicados a continuación se instalaron de forma automática y ya no son necesarios.  
galera-4 libcgi-fast-perl libcgi-pm-perl libconfig-inifiles-perl  
libdbd-mysql-perl libdbi-perl libfcgi-bin libfcgi-perl libfcgi0ldbl  
libhtml-template-perl libmariadb3 libmysqlclient21 libsnpappy1v5  
libterm-readkey-perl liburing2 mariadb-common mariadb-server-core-10.6 socat
```

Paso a crear la base de datos para ello inicio sesión con el usuario root indicando la contraseña

```
moga-eugen@ubuntu-web-EUGEN: ~  
moga-eugen@ubuntu-web-EUGEN:~$ mysql -u root -p  
Enter password:  
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.  
Your MariaDB connection id is 5  
Server version: 10.6.23-MariaDB-0ubuntu0.22.04.1 Ubuntu 22.04  
  
Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.  
  
Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.  
MariaDB [(none)]> 
```

Y ejecuto el comando `create database contactos`

```
moga-eugen@ubuntu-web-EUGEN: ~  
MariaDB [(none)]> create database contactos;  
Query OK, 1 row affected (0,001 sec)
```

Selecciono la base de datos

```
moga-eugen@ubuntu-web-EUGEN: ~  
Query OK, 1 row affected (0,001 sec)  
MariaDB [(none)]> USE contactos  
Database changed
```

Ejecuto el comando para crear la tabla

```
moga-eugen@ubuntu-web-EUGEN: ~  
MariaDB [contactos]> CREATE TABLE contactos (ID INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
Query OK, 0 rows affected (0,047 sec));  
MariaDB [contactos]>
```

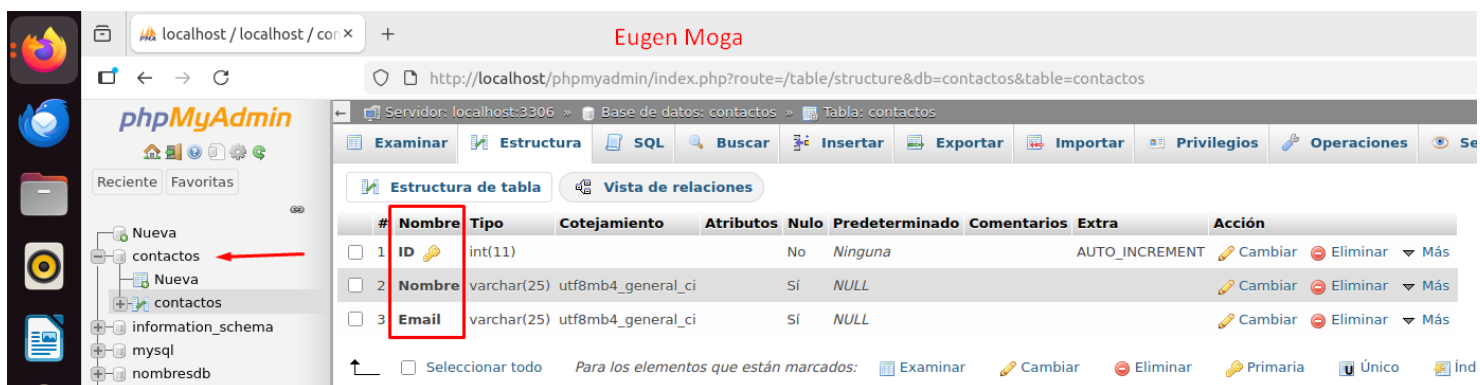
Veo que al ejecutar la consulta no me muestra todos los campos lo tenia puesto asi:

```
CREATE TABLE contactos (  
    ID INT AUTOINCREMENT PRIMARY KEY  
    Nombre VARCHAR(25),  
    Email VARCAHR(25)  
);
```

Para verificar que se ha creado correctamente ejecuto el comando DESCRIBE contactos y puedo ver que se ha creado

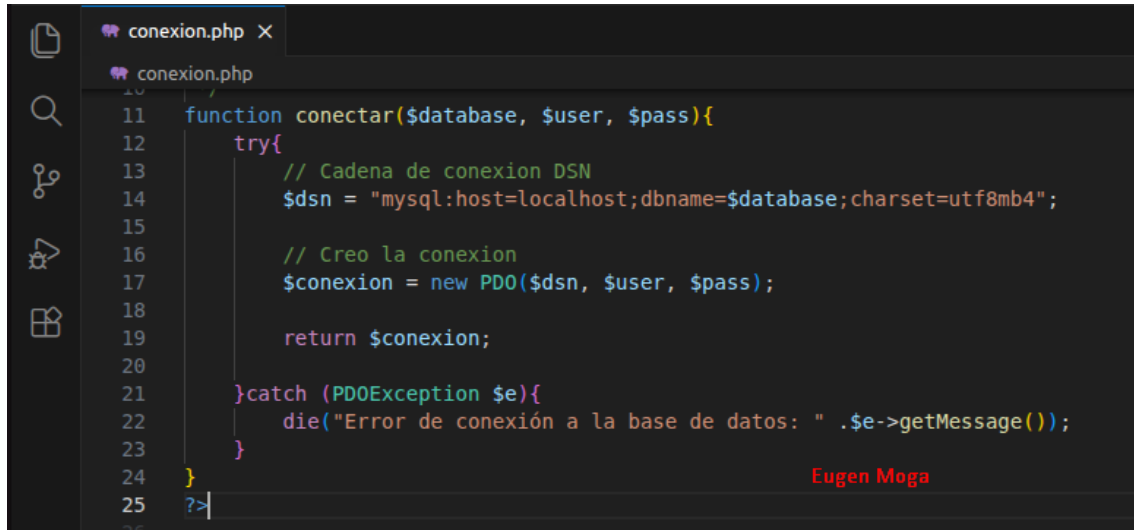
```
MariaDB [contactos]> DESCRIBE contactos;  
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+  
| Field | Type          | Null | Key | Default | Extra          |  
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+  
| ID    | int(11)       | NO   | PRI | NULL    | auto_increment |  
| Nombre | varchar(25)   | YES  |     | NULL    |                |  
| Email  | varchar(25)   | YES  |     | NULL    |                |  
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+  
3 rows in set (0,002 sec)
```

Con esto estaría creada la base de datos. Voy a phpmyadmin y puedo ver la tabla



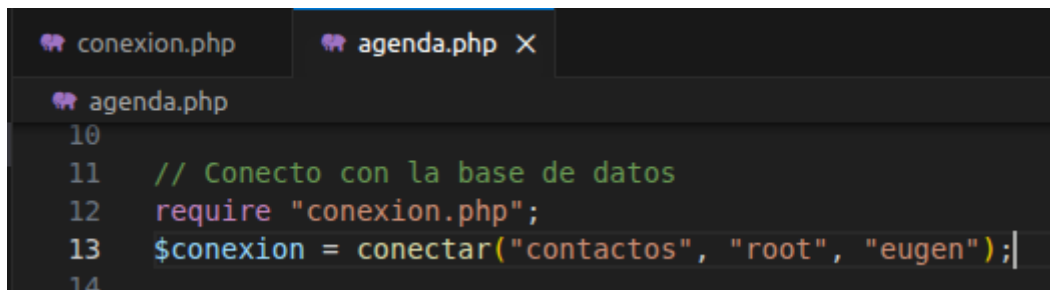
Paso a crear el archivo **conexión.php** para establecer la conexión con la base de datos.

Creo la función conectar que recibe como parámetro el nombre de la base de datos el usuario y la contraseña. Intento establecer la conexión dentro de un bloque try-catch para capturar posibles errores de conexión.



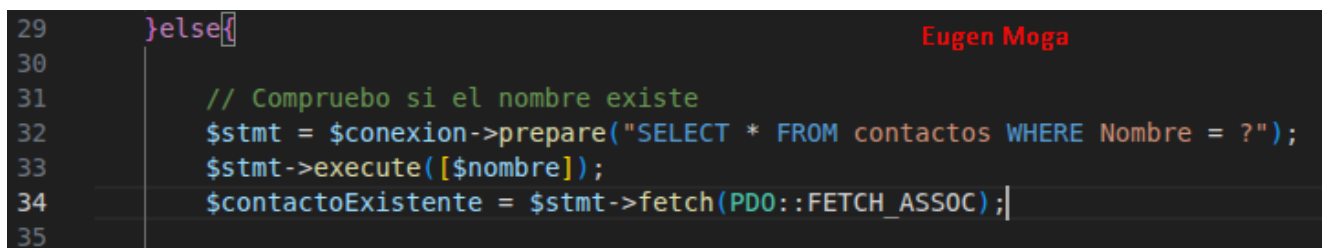
```
11 function conectar($database, $user, $pass){
12     try{
13         // Cadena de conexion DSN
14         $dsn = "mysql:host=localhost;dbname=$database;charset=utf8mb4";
15
16         // Creo la conexion
17         $conexion = new PDO($dsn, $user, $pass);
18
19         return $conexion;
20     }catch (PDOException $e){
21         die("Error de conexión a la base de datos: " . $e->getMessage());
22     }
23 }
24
25 ?>
```

En el archivo agenda.php lo modifiko y establezco conexión con la base de datos.



```
11 // Conecto con la base de datos
12 require "conexion.php";
13 $conexion = conectar("contactos", "root", "eugen");
14
```

Mediante consulta sql compruebo si el nombre existe en la base de datos, ejecuto la consulta



```
29 }else{
30
31     // Compruebo si el nombre existe
32     $stmt = $conexion->prepare("SELECT * FROM contactos WHERE Nombre = ?");
33     $stmt->execute([$nombre]);
34     $contactoExistente = $stmt->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
35 }
```

La validación si el nombre existe y hay email se actualiza el contacto, preparo la consulta y la ejecuto.

```
36 // Validacion 2: El nombre existe y hay correo > Actualizar
37 if ($contactoExistente && $email !== ''){
38     $stmt = $conexion->prepare("UPDATE contactos SET Email = ? WHERE Nombre = ?");
39     $stmt->execute([$email,$nombre]);
40     $mensaje = "Contacto actualizado correctamente."      Eugen Moga
41 }
```

Si el nombre existe y el email este vacío elimino el contacto y muestro el mensaje.

```
42 // Validacion 3: El nombre existe y el correo esta vacio > Eliminar
43 }elseif($contactoExistente && $email === ''){
44     $stmt = $conexion->prepare("DELETE FROM contactos WHERE Nombre = ? ");
45     $stmt->execute([$nombre]);
46     $mensaje = 'Contacto eliminado correctamente.';
47 }
```

En el caso de que el nombre no exista y hay correo añadido el contacto a la base de datos.

```
48 // Validacion 4: El nombre no existe y hay correo > Añadir
49 }elseif (!$contactoExistente && $email !== ''){
50     $stmt = $conexion->prepare("INSERT INTO contactos (Nombre, Email) VALUES (?, ?)");
51     $stmt->execute([$nombre, $email]);
52     $mensaje = 'Contacto añadido correctamente.';      Eugen Moga
53 }
```

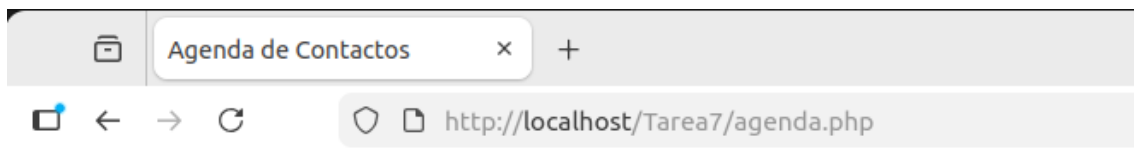
Para finalizar preparo una consulta para obtener todos los datos de la base de datos y poder mostrarlos.

```
57 // Obtengo todos los contactos de la base de datos para mostrarlos
58 $stmt = $conexion->prepare("SELECT * FROM contactos");
59 $stmt->execute();
60 $contactos = $stmt->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
61
62 ?>
```

Compruebo si hay contactos en la base de datos, si no hay muestro el mensaje que no hay contactos en la agenda. Y si hay contactos los muestro.

```
81 <?php
82     // Muestro la lista de contacots
83     if (empty($contactos)){
84         echo '<p> No hay contactos en la agenda. </p>';
85     }else {
86         // Si hay contactos en la base de datos los muestro
87         foreach($contactos as $contacto){
88             echo '<p>' . $contacto['Nombre'] . '-' . $contacto['Email'] . '</p>';
89         }
90     }
91 ?>
92
```

Voy a probar la primera parte del ejercicio para ello voy al navegador y en la barra de direcciones pongo localhost/Tarea7/agenda.php. esto me abre la página agenda.php y para empezar me muestra el mensaje que no hay contactos en la agenda.



Agenda de Contactos

Contactos

Eugen Moga

No hay contactos en la agenda.

Nuevo Contacto

Nombre: Email:

Agrego un usuario y puedo ver el mensaje usuario agregado correctamente.

Contactos

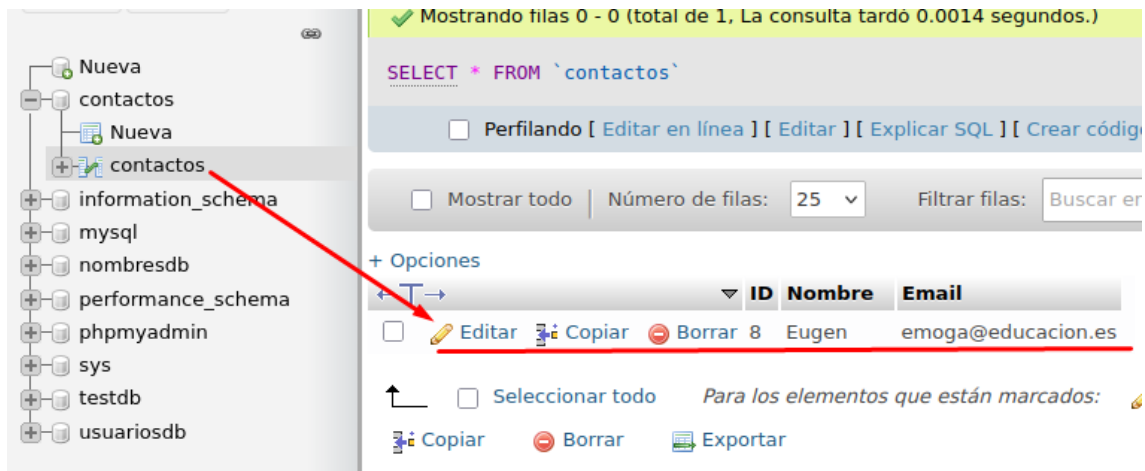
Contacto añadido correctamente.

Eugen-emoga@educacion.es

Nuevo Contacto

Nombre: Email:

Voy a phpmyadmin para ver la base de datos y veo que se ha agregado el usuario correctamente.



The screenshot shows the phpMyAdmin interface. On the left, a tree view of databases includes 'contactos', 'information_schema', 'mysql', 'nombresdb', 'performance_schema', 'phpmyadmin', 'sys', 'testdb', and 'usuariosdb'. A red arrow points from the 'contactos' database to the main panel. The main panel displays a SQL query: `SELECT * FROM `contactos``. Below the query, there are options for 'Perfilando', 'Mostrar todo', 'Número de filas: 25', and 'Filtrar filas:'. A table with one row is shown, with columns 'ID', 'Nombre', and 'Email'. The row contains the values '8', 'Eugen', and 'emoga@educacion.es'. Below the table, there are options for 'Editar', 'Copiar', 'Borrar', 'Seleccionar todo', and 'Exportar'.

ID	Nombre	Email
8	Eugen	emoga@educacion.es

Y funciona correctamente para agregar, actualizar o eliminar los contactos de la base de datos.

Contactos

Contacto actualizado correctamente.

Eugen-prueba@correo.es

Nuevo Contacto

Contactos

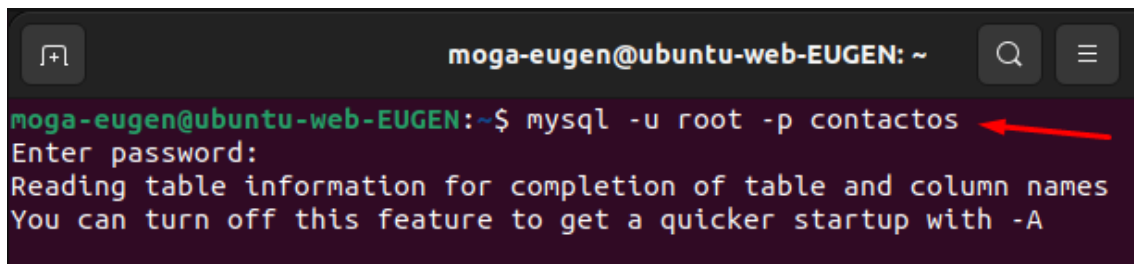
Contacto eliminado correctamente.

No hay contactos en la agenda.

Nuevo Contacto

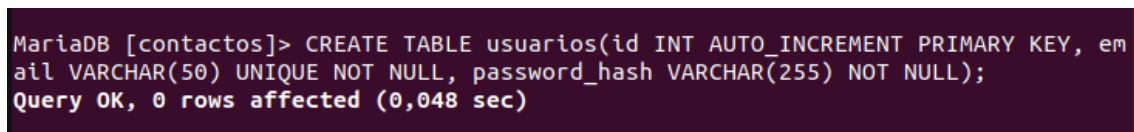
Parte 2 – Inclusión de Login

Primero creo la tabla usuarios, desde la terminal accedo a la base de datos contactos con el comando `mysql -u root -p contactos`

A terminal window with a dark background. The prompt is 'moga-eugen@ubuntu-web-EUGEN: ~'. The command 'mysql -u root -p contactos' is entered and highlighted with a red arrow. The output shows 'Enter password:', 'Reading table information for completion of table and column names', and 'You can turn off this feature to get a quicker startup with -A'.

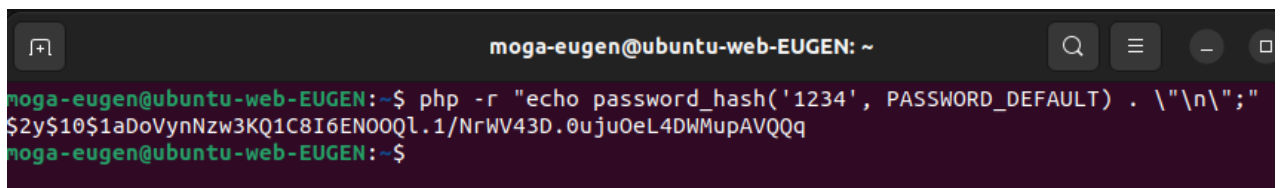
Ejecuto el comando para crear la tabla:

```
CREATE TABLE usuarios (  
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    email VARCHAR(50) UNIQUE NOT NULL,  
    password_hash VARCHAR(255) NOT NULL  
);
```

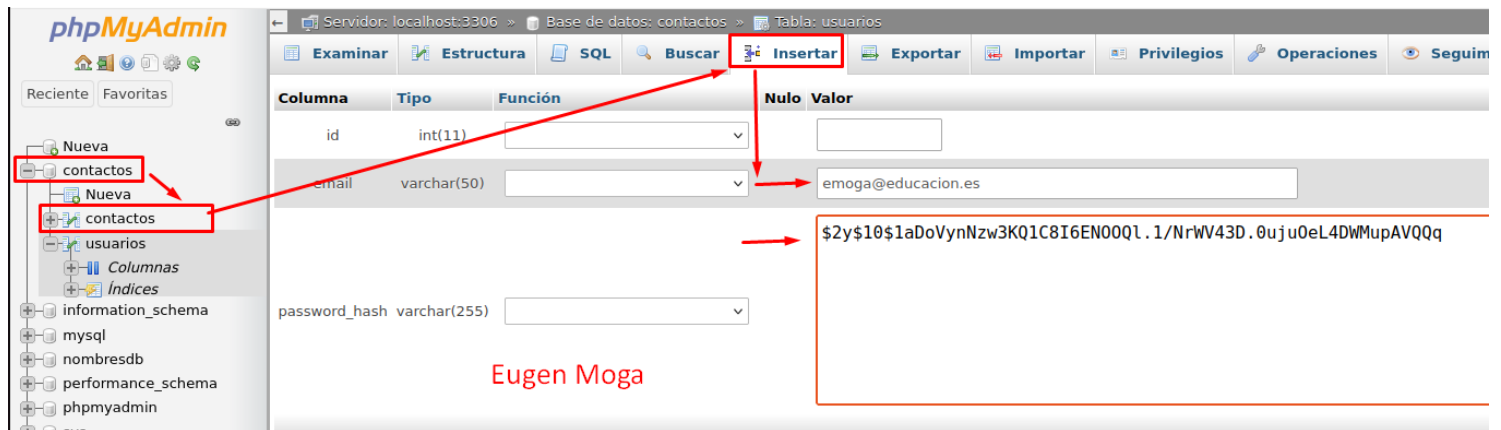
A terminal window showing the execution of the 'CREATE TABLE usuarios' command. The output is 'MariaDB [contactos]> CREATE TABLE usuarios(id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, email VARCHAR(50) UNIQUE NOT NULL, password_hash VARCHAR(255) NOT NULL); Query OK, 0 rows affected (0,048 sec)'.

Ejecuto el comando para ver el hash de la contraseña 1234

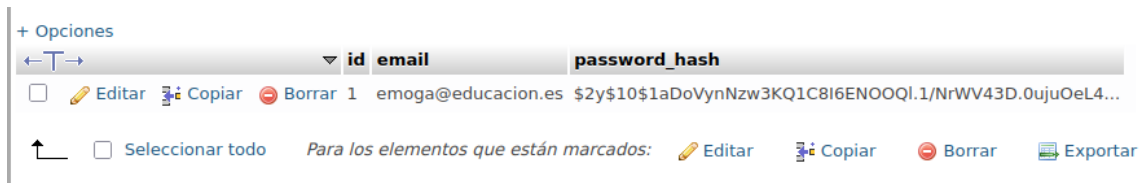
```
php -r "echo password_hash('1234', PASSWORD_DEFAULT) . \"\n\";"
```

A terminal window showing the execution of the 'php -r "echo password_hash('1234', PASSWORD_DEFAULT) . \"\n\";"' command. The output is a long alphanumeric string: '\$2y\$10\$1aDoVynNzw3KQ1C8I6EN00Q1.1/NrWV43D.0uju0eL4DWMupAVQQq'.

Desde phpmyadmin agrego un usuario a la tabla usuarios, le pulso en el botón Insertar y agrego el email y el hash de la contraseña generado anteriormente.

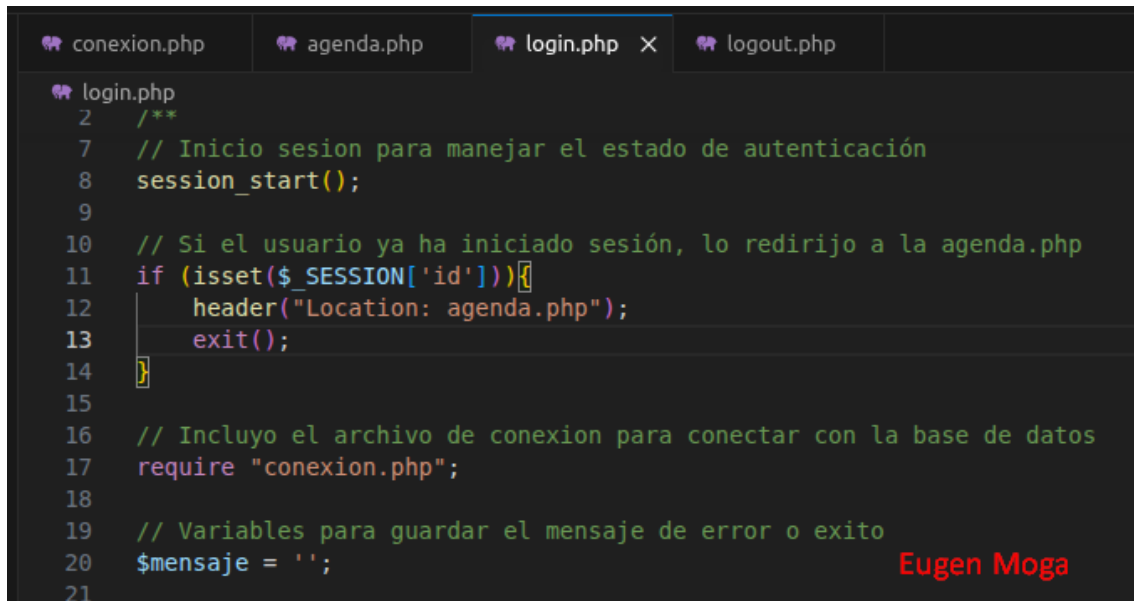


Por error en la captura anterior he marcado la tabla contactos, pero estaba desplegado en la tabla usuarios, de hecho, arriba encima del botón insertar se puede ver que es la tabla Usuarios.



En el archivo login.php es donde creo el formulario de inicio de sesión y procesamiento de la autenticación.

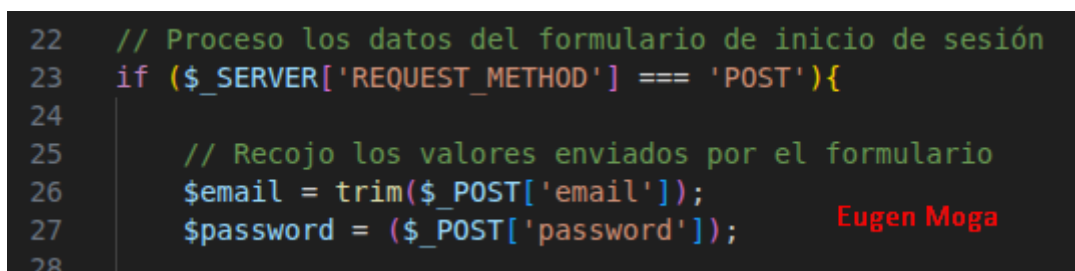
Inicio sesión con `session_start` y lo primero que hago es comprobar si el usuario ha iniciado sesión lo redirijo a agenda.php. Agrego el archivo de conexión con `require` y declaro la variable mensaje para mostrar los diferentes mensajes en pantalla.



```
login.php
2  /**
7  // Inicio sesion para manejar el estado de autenticación
8  session_start();
9
10 // Si el usuario ya ha iniciado sesión, lo redirijo a la agenda.php
11 if (isset($_SESSION['id'])) {
12     header("Location: agenda.php");
13     exit();
14 }
15
16 // Incluyo el archivo de conexion para conectar con la base de datos
17 require "conexion.php";
18
19 // Variables para guardar el mensaje de error o exito
20 $mensaje = '';
21
```

Eugen Moga

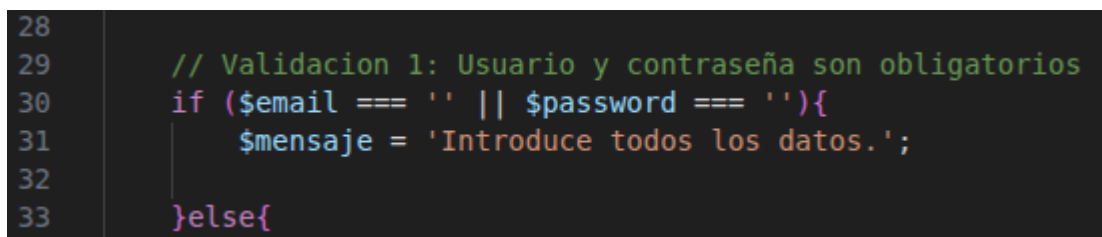
Proceso los datos del formulario y guardo los valores en sus respectivas variables.



```
22 // Proceso los datos del formulario de inicio de sesión
23 if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
24
25     // Recojo los valores enviados por el formulario
26     $email = trim($_POST['email']);
27     $password = ($_POST['password']);
28 }
```

Eugen Moga

La primera comprobación que hago es para ver si se ha ingresado el email y la contraseña. Si falta algún dato muestro el mensaje Introduce todos los datos



```
28
29 // Validacion 1: Usuario y contraseña son obligatorios
30 if ($email === '' || $password === '') {
31     $mensaje = 'Introduce todos los datos.';
32 } else {
33
```

Si ha ingresado los dos campos del formulario entra en la condición else y dentro de un bloque try-catch para tratar posibles excepciones de conexión con la base de datos. Procedo a validar el usuario y la contraseña con la base de datos primero le paso la conexión y después le paso la consulta para comprobar si el email existe en la base de datos.

```
33     }else{
34         try{
35             // Conecto con la base de datos
36             $conexion = conectar("contactos", "root", "eugen");
37
38             // Busco el usuario en la base de datos
39             $stmt = $conexion->prepare("SELECT * FROM usuarios WHERE email = ?");
40             $stmt->execute([$email]);
41             $usuarioExistente = $stmt->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
42
43         }
```

Si el email no se encuentra en la base de datos muestro el mensaje. Si el usuario existe en la base de datos compruebo la contraseña con password_verify si es correcto lo guardo en el array SESSION y redirijo al usuario a agenda.php. Si no coincide la contraseña muestro el mensaje contraseña incorrecta.

```
44         if (!$usuarioExistente){
45             $mensaje = 'El email no se encuentra en la base de datos.';
46         } else{
47             // Verifico la contraseña con password_verify
48             if (password_verify($password, $usuarioExistente['password_hash'])){
49                 // Contraseña correcta, guardo datos en sesión
50                 $_SESSION['id'] = $usuarioExistente['id'];
51                 $_SESSION['email'] = $usuarioExistente['email'];
52
53                 // Redirijo a la agenda
54                 header("Location: agenda.php");
55                 exit();
56             } else {
57                 $mensaje = 'Contraseña incorrecta.';
58             }
59         }
60     }
```

Cierro el bloque try- catch para tratar posibles excepciones de conexión con la base de datos

```

61
62     }catch (PDOException $e){
63         $mensaje = 'Error en la conexión: ' . $e->getMessage();
64     }
65 }

```

Debajo del código php agregué el código html para generar la vista. En la parte de arriba del body de html muestro los mensajes que se generan de la introducción del formulario

```

68
69 <!DOCTYPE html>
70 <html lang="es">
71     <head>
72         <meta charset="UTF-8">
73         <title>Login</title>
74     </head>
75
76     <body>
77
78         <?php
79             if ($mensaje !== ''){
80                 echo $mensaje;
81             }
82         ?>
83

```

Eugen Moga

Y para finalizar creo el formulario

```

84
85     <h1>Login</h1>
86
87     <h2>Introduce tu email y contraseña</h2>
88
89     <form action="login.php" method="POST">
90         <label for="email">Email:</label>
91         <input type="email" id="email" name="email" required>
92
93         <label for="password">Contraseña:</label>
94         <input type="password" id="password" name="password">
95
96         <input type="submit" value="Enviar">
97     </form>
98
99
100 </body>
101
102 </html>

```

Eugen Moga

En el archivo logout.php inicio la sesión y si el usuario pulsa el botón cerrar sesión destruyo la sesión y redirecciono a login.php

```

7 // Inicio sesión
8 session_start();
9
10 // Destruyo la sesión para cerrar la sesión del usuario
11 session_destroy();
12
13 // Redirijo al usuario a la página de login
14 header("Location: login.php");
15 exit();|
16 ?>

```

Eugen Moga

En el archivo agenda.php agrego el enlace para cerrar sesión y llamo al archivo logout.php

```

65 <!DOCTYPE html>
66 <html lang="es">
67   <head>
68     <meta charset="UTF-8">
69     <title>Agenda de Contactos</title>
70   </head>
71   <body>
72     <h1>Agenda de Contactos</h1>
73
74     <!-- Enlace para cerrar sesión -->|
75     <p><a href="logout.php">Cerrar sesión</a></p>
76
77     <h2>Contactos</h2>
78

```

Eugen Moga

Voy a explicar el funcionamiento en el video.